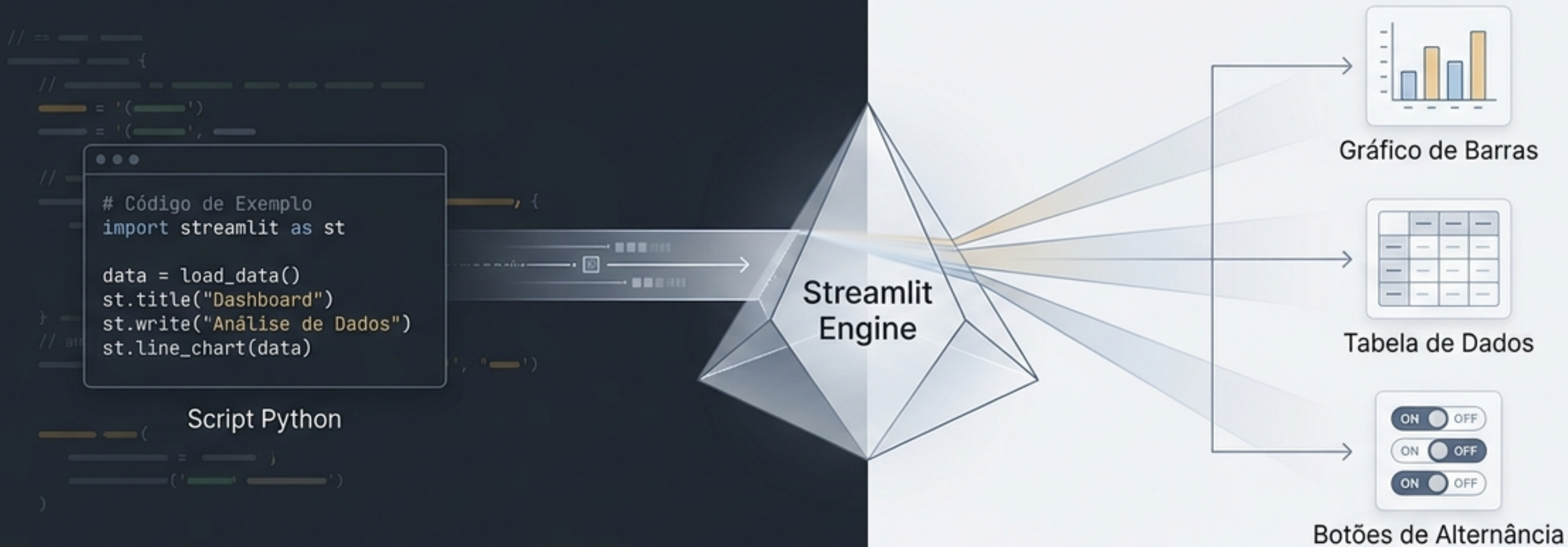


Streamlit: Desenvolvimento Rápido de Aplicações de Dados

Do Script Python à
Interface Web em
Tempo Recorde.

Eliminando a fricção entre a lógica de dados e a experiência do usuário.

O Motor de Renderização Declarativa



0 Core

Framework Python open-source projetado para cientistas de dados e engenheiros de IA/ML.

A Abstração

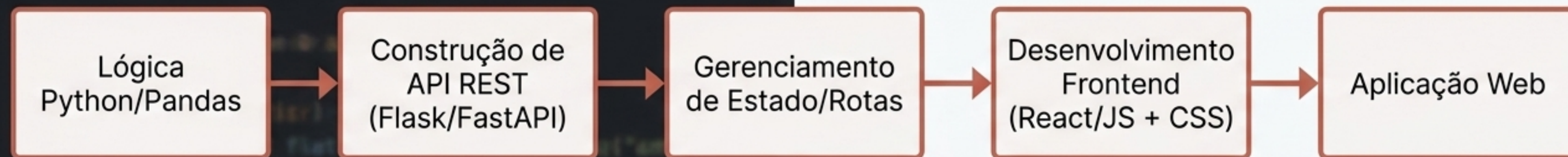
Renderização de interfaces baseada 100% em Python. Sem HTML, sem rotas web e sem chamadas AJAX manuais.

A Execução

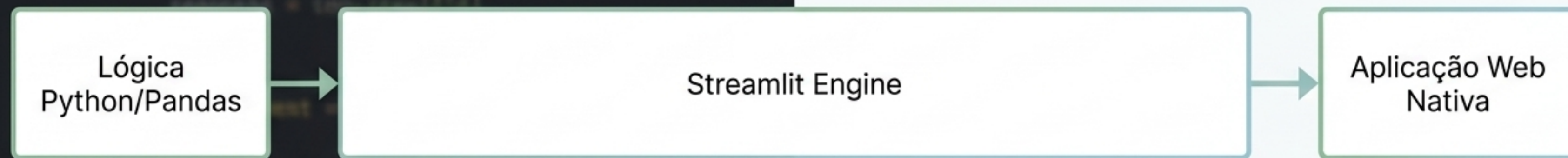
Código executado linearmente; a interface reage e atualiza componentes automaticamente a cada mudança de estado.

O Fim do Gargalo de Frontend

O Stack Tradicional - Fricção



O Stack Streamlit - Solução



Eliminação de camadas intermediárias. Produtividade máxima para times de backend/dados com manutenção mínima de infraestrutura visual.

Prova de Conceito: Dashboard em Ação

```
def paragrafo():  
    import from "dashboard"
```

Observe na demonstração:

Filtros Dinâmicos:

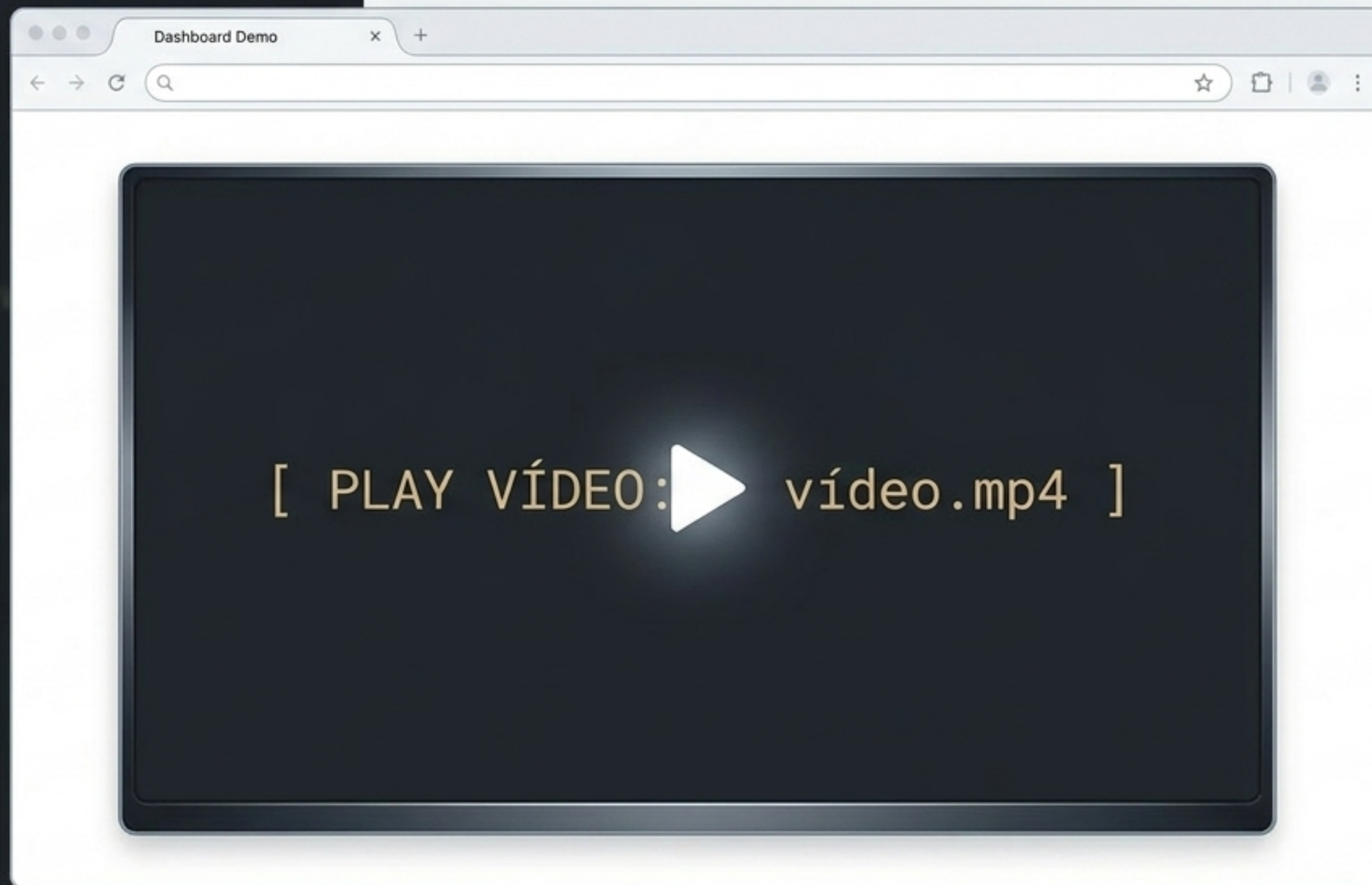
Responsividade imediata
ao alternar Setores e
Funcionários.

Métricas Reativas:

Recálculo automático de
KPIs em tempo real.

Drill-down de Dados:

Visualização tabular
integrada direto do
DataFrame base.



Anatomia da Solução Modular

```
def main():  
    import from "module"  
    ...  
    ...
```

Camada de Estado

Caching de dados em memória para altíssima performance.

Grid de Layout

Divisão fluida em colunas e divisores sem CSS manual.

Componentes de Dados

Gráficos vetoriais e matrizes de KPI nativas renderizadas dinamicamente.



Engenharia de Interface: Configuração e Estado

```
st.set_page_config(layout="wide")
```

Configuração global da Single Page Application (SPA), forçando o aproveitamento total da tela.

```
@st.cache_data(ttl=300)
```

Decorator essencial para performance. Impede a re-execução do I/O de dados no Pandas a cada interação do usuário.

```
st.columns(3)  
with col_f1:
```

Controle de layout via Context Managers do Python. Abstração absoluta da complexidade de grids CSS.

Engenharia de Interface: Visualização e Componentes

```
col1.metric("Funcionários",  
            df_filtrado["NOME"].unique())
```

Geração instantânea de cartões de KPI interativos.

```
st.altair_chart(grafico_evolucao)
```

Integração perfeita com Altair, plotando gráficos com escala cronológica e tooltips nativos.

```
if df_filtrado.empty:  
    st.warning("Nenhum registro")  
    st.stop()
```

Tratamento visual de exceções e controle de fluxo de forma totalmente declarativa.

```
st.dataframe(df_filtrado)
```

Renderização nativa de tabelas acoplada diretamente ao objeto DataFrame do Pandas.

Escalabilidade Corporativa: Além do Dashboard



Frontends para Machine Learning

Deploy ultrarrápido de interações com LLMs, modelos de NLP ou Visão Computacional. O padrão atual para prototipagem de IA.



Ferramentas Internas (CRUD)

Construção de sistemas corporativos de gestão e entrada de dados para backoffice sem depender de sprints da equipe frontend.



Simuladores de Cenários

Aplicações dinâmicas com inputs numéricos e parâmetros "What-If" para análises financeiras, precificação e logística.

O Fim da Fricção no Desenvolvimento



Time-to-Market

Aceleração extrema na prototipagem e entrega de ferramentas de dados.



Stack Unificado

Uma única linguagem orquestrando desde o motor de dados até a interação nativa na tela.



Custo-Benefício

A arquitetura ideal para equipes orientadas a dados e IA construírem soluções corporativas com máxima eficiência.